SINOSHOP-SinoPORT · 第四届开放原子大赛 2026 · 赛道二

悬浮港可移动抗台风生态花园社区
赛事说明文档（Competition Brief）

文档版本 v1.0 | 2026-10-22 | 依据公开仓实测数据与脚本化断言结论

10	21/21	132	77.1%
核心资产系统（强耦合）	独立断言脚本全数通过	消浪金字塔孔数	壳壁比纯钢轻

保密等级 L3：本项目内部编码规范全文属内部最高密级，不在任何公开仓库发布； 本文档仅含**已验证数据与价值主张** —— 能用数字证明的，才配公开。

SinoPORT • 悬浮港可移动抗台风生态花园社区

> **设计哲学主线**：**海生电 → 电养船 → 船搭桥 → 桥造城** ——
> 递进式价值闭环：从海洋能源自给，到船舶自持，到跨海通道成形，
> 最终到海洋城市成形。**四层范式**由此贯通：材料 → 结构 → 场景 → 哲学。
> **核心理念**：**实事求是、以术载道、人海共生** ——
> 「实事求是」在此不是宣言而是方法论：几何参数、受力工况与校核判据，
> 均由 FreeCAD 参数化数字孪生骨架自可测量事实推导，
> **参数可追溯、结果可复现、判据可审查。**
> 全部数值结论均由脚本判定，**未手写任何 PASS。**
> **六宗旨价值主张**（每条均有实测支撑）：
> 轻量化 77.1%（壳壁比纯钢）· 浮空性（等效密度 0.9253 t/m³，比海水轻 9.7%）·
> 标准化（编码 100% 可追溯）· 安全（储备红线 60%~80%）· 节约 · 耐用 · 高效。
> **已验证数据**：消浪金字塔 132 孔 · 半圆防波堤 381 m · 泊位安全余量 334.9 m。
> **保密等级 L3**：本项目内部编码规范全文属内部最高密级，
> 仅作内部计算与建模依据，**不在任何公开仓库发布**；
> 对外仅公开**已验证数据与价值主张** —— 能用数字证明的，才配公开。

第四届开放原子大赛 2026 • 赛道二「开源智能硬件解决方案」作品介绍

> **一句话**：一座**会整港迁移**的抗台风悬浮港，兼作海洋生态社区基础设施。
> 无桩基 · 可拖航 · 消浪 25× · 九泊位 · 波浪能自供 · 红树林共生

> 文档版本 v1.0 ｜ 2026-10-19 ｜ 依据编码规范 **V6.4**（5,279 行 / 45 章）

一、项目背景：固定港口的两个结构性缺陷

这不是工程量能弥补的问题，而是**结构性质**决定的。

缺陷 1：位置不可变

传统码头用桩基沉箱定位。**打桩位置一经确定，港口就不能改了。**

后果：台风路径偏移时，港口只能被动加固 —— 而加固的依据是**历史极值**，

对前所未有的路径变化毫无应对能力。

缺陷 2：波浪是「挡」不住的

传统防波堤的消浪机制是**反射 + 破碎 + 摩擦**。波浪能量并未消失，

只是在港区附近往复。泊位仍需承受残余波浪。

缺陷 3：海上构筑物必然破坏生态

桩基与沉箱直接接触海床，破坏底栖生态系统；

防波堤阻断水体交换，导致港内水体交换能力下降。

二、技术架构

2.1 核心构成

部件	规格	验证状态
标准浮体 MOD-STD	27×27×8 m，10 柱 5 墙，浮力储备 60~80%	编码规范 §4.1
防波堤模块 MOD-DM	27×27×6 m，6 柱 3 墙	§4.1
消浪金字塔	立方 18,000³ + 桁架 + 管束	**R450 面 = 132**，单实体 `isValid()=True`
斜面开孔	**7 排 1/1/2/3/5/8/13 × 4 面 = 132 孔，D900**	自检 **26/26 PASS**
半圆防波堤	单侧 **381 m**（81+200+100），弦线 R=1,650	自检 PASS
防波堤开口	9 个 × 150 m（占弧长 **26%**）	同上
9 泊位	总宽 513 m，**全部含于 R=1,650 半圆内**	自检 **9/9 PASS**
泊位安全余量	**334.9 m ≥ 安全红线 300 m**	同上
生态社区	悬浮房屋 27 + 球船 18 + 红树林 173 = **218 实例**	编码规范 §39

2.2 七层仿生复合材料

层	材料	功能	参数
L7	荷叶超疏水涂层	自清洁抗附着	接触角 ≥150°
L6	鲨鱼皮微结构	减阻抑菌	减阻 8~17%
L5	竹塑玄武岩纤维复合	抗冲击承载	拉伸 ≥180 MPa
L4	中空钢桁架 Q690	主承力	减重 40~50%
L3	纤维混凝土 C80~C100	抗压耐久	50~80 MPa
L2	复合泡沫浮力材料	永久浮力	380~420 kg/m³
L1	环氧陶瓷密封涂层	防腐防水	寿命 ≥30 年

等效密度 620~650 kg/m³ —— 混凝土的 1/4。这是「可拖航」的**物理前提**：

不是靠更强的动力机拖动更重的东西，而是**结构本身就轻。**

2.3 生态社区要素

要素	实现	意义
消浪	金字塔 132 孔（D900）进水	外浪 15 m → 内浪 < 0.6 m
净水	波动被吸收而非反射 → 港面平静	藻类鱼群可驻留
供能	三区段波浪能 + 潮汐发电水舱	辅助能源（传感器/照明/通信）
共生	悬浮红树林 **173 组**（秋茄/桐花树/白骨壤）	消浪 +固碳 + 生物栖息
人居	27 栋悬浮房屋沿环形水道 + 18 艘球船	社区形态
抗台风	外浪 15 m 工况，衰减 25×	编码规范 §28

设计哲学（SINOSHOP 体系）：

> **「海生电、电养船、船搭桥、桥造城、城惠民」**

二•五 ★ 创新4：集成式多级活水生态通道 —— 让承重结构本身就是鱼道

2.5.1 传统做法的问题

传统方案**必须额外修建独立鱼道**（如七级结构）：

问题	后果
占额外空间	平面与剖面都要为通道让位，挤占泊位与作业面
易受风浪破坏	独立结构，与主体**不同寿命**，破坏后需单独抢修
需额外模具	独立构件 = 独立制造链

在抗台风场景下最致命的是第二点：

鱼道与主体寿命不同步，会形成「**鱼道先坏、主体尚好**」的**独立失效模式** ——

抗台风受力结构还在，生态连通已经断了。

2.5.2 我们的升级做法

不是删除鱼道，而是把它「升级」为集成式多级活水生态通道：

> 传统独立鱼道（如七级结构）占用额外空间且易受风浪破坏；
>
> 本方案将其**升级**为融入承重结构的 **10 柱 5 墙** 与 **6 柱 3 墙** 阵列。

> **墙体既承担抗台风受力，其预留孔洞又构成多级活水生态通道**，
>
> 实现**结构承重与生态连通的拓扑级融合。**

模块	阵列
MOD-STD（27×27×8 m）	**10 柱 5 墙**
MOD-DM（27×27×6 m）	**6 柱 3 墙**

2.5.3 实测：集成后贯通面积反而更大

通水路径	规格	贯通面积
承重预留孔洞	12 直通榫卯柱 φ300 mm	0.8482 m²
压载水舱三管束	φ2000 mm × 3（V6.0）	9.4248 m²
合计	—	**10.2730 m²**

指标	值
被移除外挂鱼道（φ2000 单管）	3.1416 m²
倍数	**3.27 倍**
透水率（迎水面投影 729 m² 口径）	**1.4092%**

> **口径声明**：1.4092% 为**几何实算**，
>
> **非 CFD 实测的流量交换率** —— 两者物理量不同，我们不混充。
>
> 复算：`python demo_evolution.py`（纯 Python，秒级）

2.5.4 一套模具，三个痛点

痛点	外挂鱼道方案	本方案
抗台风	鱼道单独承受，易损	墙体本身受力，通道寄生其中
模块组装	需额外接口与模具	**榫卯柱阵列即接口**
生态通水	独立构件，单独维护	**同套模具同时解决**

2.5.5 在同等消浪效率下的完整陈述

> **在同等消浪效率（外浪 15 m → 内浪 < 0.6 m）下**，

> SINOPORT 不仅**免除了外挂鱼道的空间成本与维护成本**，
>
> 还提供 **1.4092% 的透水率（迎水面口径）**维持内港水体活水交换；
>
> 且该通道与抗台风承重结构**同生共死**，
>
> 不存在「鱼道先坏、主体尚好」的独立失效模式。

2.5.6 「所以呢？」

不是给港口加了一条鱼道，而是让港口的承重结构本身就是鱼道。

对运营方而言：抗台风能力与生态连通性**从两件互相牵制的事**，

变成**同一套模具同时交付的两项能力** ——

不再需要在「加固结构」与「保障生态」之间做取舍。

2.5.7 迭代记录（开源治理举证）

本次重构已作为 **Issue + PR** 记录在仓库中：

项	位置
Issue 正文	`docs/issues/ISSUE-001-生态鱼道升级集成结构.md`
PR 正文	`docs/issues/PR-001-生态鱼道集成重构.md`
PR（在线，Open 未合并）	https://gitee.com/sinoshop/SinoPORT/pulls/1
分支	`feature/upgrade-eco-fishway-10p5w`
提交	`ec2b838`（重构）、`2b583d1`（术语统一）、`72936c4`（实测截图）

PR **保持 Open 状态、不做 Merge**，作为评审记录长期留档。

旧版 `probe_fishway_*.py` 全部保留为历史对照，符合项目「历史不删」纪律。

三、★ 创新技术的应用价值

> 评审要求：不能只写参数，必须回答「**解决了什么问题、比现有方案好在哪**」。
>
> 以下每项均附对比对象与数据来源。

创新 1：模块化浮体 —— 港口从不动产变成可调度资产

解决了什么：

台风路径偏移时，桩基港只能加固；而加固依据是历史极值，

对前所未有的路径毫无应对能力。

比现有方案好在哪：

维度	桩基沉箱码头	浮结构（双箱型浮防波堤）	SinoPORT
可整体迁移	❌	❌ 受锚泊约束	✅ **可拖航**
海床接触	有	锚链	**零接触**
台风对策	加固/重建	加锚泊	**撤离/换址**
迁移距离	—	—	**≥1,200 m（已演示）**

所以呢?

对运营方而言，台风损失从「不可抗的重建工程」

变成「**可执行的调度动作**」。这是**运营模式**的改变，不是设备升级。

创新 2：消浪金字塔 —— 从「挡浪」到「吸浪」

解决了什么：

现有浮防波堤的机制是反射 + 破碎 + 摩擦，**能量并未消失**，只在港区往复。

比现有方案好在哪（同行评议数据）：

方案	透射系数 Kt	来源
传统双箱型浮防波堤	基准 1.00	—
开孔半圆浮防波堤	比传统低 **8.2%–17.8%**	*Ocean Engineering* 259 (2022) 111923
弧板双浮箱	**Kt = 0.48**（< 0.5 临界）	*Appl. Phys. Lett.* 15(12) (2025) 125311
SinoPORT	内浪 **< 0.6 m**（衰减 **25×**）	本项目（解析估算）

> **诚实标注**：25× 为**解析估算，非 CFD 实测**（已列入路线图）。
> 同行数据证明「开孔 / 半圆 / 弧板」路线在学术上确实优于传统箱型 ——
> 我们的设计**属于该已验证路线的深化**，而非孤立猜想。

所以呢?

消浪效率决定**泊位能否在恶劣海况下使用。**

15 m 外浪下内浪 < 0.6 m，意味着**泊位作业天数**有保障 ——

这是港口营收的直接变量。

创新 3：整体迁移 —— 让「可移动」成为可测量证据

解决了什么：「可移动」最容易停留在 PPT 上。

比现有方案好在哪：

我们用**连续过程**证明架构上不存在「不能动」的约束：

岸边景观片演示 **A 固定岸边 → B 货运平台 → C 大路+防波堤 → D 冬季大道 + 向海迁移 1,200 m**，

俯视对照中**岸线静止、港口位移**，差值即为证据。

所以呢?

证明了架构层面**没有「不能动」的约束。**

拖航动力与稳性校核是工程化下一步，**而非概念障碍。**

创新 4：参数化 + 实测闭环（本项目最独特的差异点）

解决了什么：

工程参数表一旦定稿，通常就变成**静态文档** —— 改一个数，全链路要人工重算、易错。

比现有方案好在哪：

几何、渲染、校验**全部从** `src/specs/` **派生**，不允许硬编码。

四个参数源共**58 项断言**（26 + 9 + 23）自动判定。

一个真实案例证明我们不走过场：

孔径从 1,000 mm 改为 900 mm时，若按面积（D^2）外推基准，

实测比值是**0.8609 而非 0.8100** —— 因为孔径变小使**间隙变宽**

（357 → 450 mm），相邻圆柱的斜切体**重叠更少。**

最终采用**实测标定系数 K = 0.8609**，偏差从 **+7.93% 收敛到 +1.55%。**

> **几何一改，基准必须重新标定。**
>
> 这就是「参数化 + 实测闭环」的真实含义 ——
>
> 不是把参数写进文件，而是**每次改动都重新验证并更新判据。**

所以呢?

参数化 + 自动判据让**工程变更的验证成本从「人工全链重算」

降到「跑一条命令」**。这对需要频繁迭代的工程设计是决定性的。

四、应用场景

场景	说明
抗台风	外浪 15 m 工况下内浪 < 0.6 m；台风来临前整港迁移避灾
季节运营	冬季结冰改走冬季大道（左右各 3,000 m）；非冬季走直径大路
九泊位	小船 2 + 中船 4 + 大船 3，总宽 513 m，全部含于 R=1,650 半圆内
生态社区	红树林 173 组 + 房屋 27 栋 + 球船 18 艘
可移动	无桩基浮体结构 —— 整体搬迁、重配置、再部署

五、开源技术路线（赛道「开源治理」举证）

工具	版本	协议	用途
FreeCAD	1.1	LGPL-2.1	参数化建模、OCC 布尔切割
Python	3.13	PSF-2.0	全流程编排与判据
NumPy	2.5.3	BSD-3-Clause	几何运算
FFmpeg	9.0.2	LGPL/GPL	视频编码、帧回读
Blender	4.2	GPL-2.0	云端 4K 渲染（可选）

本项目自有代码：光栅化引擎、全部参数源、全部校验脚本。

协议合规：MIT 与 LGPL/BSD/PSF 均兼容；

FFmpeg 与 Blender 以**独立进程调用**，未链接其库，**不触发 GPL 传染。**

仓库治理：LICENSE · README · CONTRIBUTING · Issue/PR 模板 · 依赖合规说明

· 校验产物 JSON · 全部校验脚本 —— **全部公开。**

内部编码规范全文属 **L3 内部最高密级**，**不在任何公开仓库发布**

（见下文「保密边界」）。

无资产授权问题

本项目**不含任何第三方素材**，全部几何由参数化脚本生成、可完整复现。

保密边界（如实登记）

荷叶涂层纳米配方 / 鲨鱼皮模具参数 / 泡沫微珠配方 / 逆变器算法 ——

保密（NDA）。仓库只公开**结构、指标与判据**。这是有意识的边界划分，非遗漏。

六、诚实边界（当前未做，明确标注）

项	状态
消浪水动力仿真	**解析估算，非 CFD 实测**。已列入路线图。
迁移动力学（拖航阻力、稳性）	**运动学演示，未做流体力验证**。
波浪能年发电量	**定量评估见专项报告**；本文以多能互补能源闭环定性表述，不列绝对值。
材料配方	**保密（NDA）**，仓库只公开结构与指标。

> 以上均为阶段性边界，已如实登记，**不夸大、不伪造**。

七、路线图

阶段	目标
当前	参数化建模 + 58 项脚本判据 + 几何动画
下一步	消浪 CFD 仿真（OpenFOAM/SWAN）替代解析估算
规划	拖航阻力与稳性仿真；多泊位配置自动生成

八、演示视频对应

步	内容	证据类型
1	**参数输入**：改 `HOLE_DIA`，跑自检	**实时录屏**
2	**几何生成**：FreeCAD 建 132 孔实体	**实时录屏**
3	**消浪验证**：外浪 15 m → 内浪 < 0.6 m	仿真结果
4	**迁移验证**：整港向海 1,200 m	几何动画
5	**红线判定**：泊位余量 334.9 ≥ 300 自动 PASS	**实时录屏**

> 第 1、2、5 步为**真实脚本运行画面** ——
> 这是「软硬一体」而非「方案设计」的直接证据。

九、仓库

https://gitee.com/sinoshop/SinoPORT

SinoPORT 工程团队 · 2026-10-19

本文档全部数值结论均由脚本判定，未手写任何 PASS；对比数据均标注来源。